

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

3.5 Природно-территориальные комплексы

33–34

Строение и состав географической оболочки

Цель урока:

- объяснять и представлять в графической форме состав и строение географической оболочки.

Для достижения цели необходимо узнать:

- из чего состоит географическая оболочка;
- границы географической оболочки.

АНТРОПОГЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ

ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ЛАНДШАФТЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА

АКВАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Строение географической оболочки Географическая оболочка – оболочка Земли, в пределах которой взаимно проникают друг в друга и находятся в тесном взаимодействии нижние слои атмосферы, верхние части литосферы, вся гидросфера и биосфера (рис. 1).

Жизнь на Земле появилась позже, поэтому первоначально географическую оболочку составляли только три оболочки: *гидросфера, атмосфера и литосфера*.

В настоящее время она простирается до «озонового экрана», то есть до высоты в 25 км. Гидросфера входит в географическую оболочку целиком, а нижнюю границу географической оболочки часто проводят по разделу Мохоровичича, т.е. по астеносфере, являющейся подошвой земной коры (рис. 1).

Представления о географической оболочке, как об особом природном образовании, были сформулированы в начале XX века А.А. Григорьевым и С.В. Калесником.

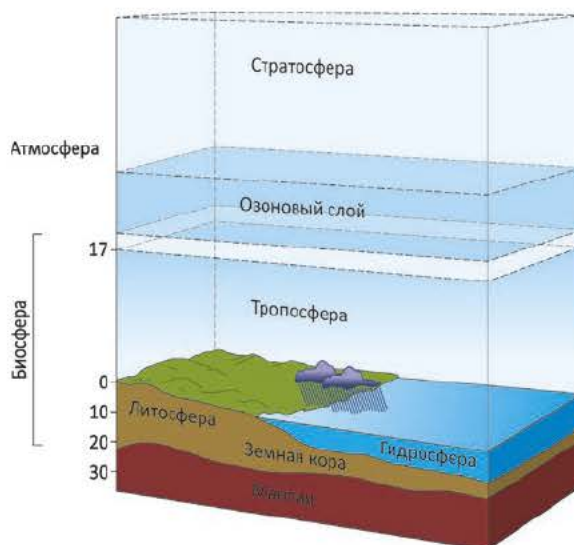


Рис. 1. Границы географической оболочки

Рассмотрим особенности географической оболочки:

- 1) сложность состава и разнообразие состояния вещества;
- 2) протекание всех физико-географических процессов за счет солнечной и внутренней энергии;
- 3) трансформация и частичная консервация всех видов энергии, поступающих в нее;
- 4) сосредоточение жизни и наличие человеческого общества;
- 5) наличие вещества в трех агрегатных состояниях.

Тропосфера, земная кора, гидросфера, биосфера – это структурные части географической оболочки, а заключенное в них вещество – ее компоненты.

Компоненты географической оболочки – это *горные породы, вода, воздух, растения, животные и почвы*. Они различаются по физическому состоянию (твердое, жидкое, газообразное), уровню организации (неживое, живое, биокосное), химическому составу, активности (инертные – породы, почва, мобильные – вода, воздух, активное – живое вещество).

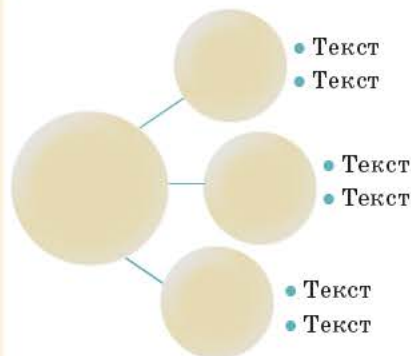


1. Приведите примеры проявления особенностей географической оболочки на земной поверхности. Результаты оформите в виде таблицы.

Особенности географической оболочки	Примеры
Сложность состава и разнообразие состояния вещества	
Протекание всех физико-географических процессов за счет солнечной и внутренней энергии	
Трансформация и частичная консервация всех видов энергии, поступающих в нее	
Сосредоточение жизни и наличие человеческого общества	
Наличие вещества в трех агрегатных состояниях	



2. Перечислите все компоненты структурных частей географической оболочки в диаграмме «радиальный список». В левый большой круг впишите название структурной части географической оболочки, в средние круги – существенные компоненты (вещества), в вставку «текст» – особенности их физического состояния, уровень организации, характер активности.



ГЕОРАЗМИНКА «Географическая эстафета». Каждый из участников выдает определенную информацию о каком-либо географическом объекте, явлении или процессе. Эту информацию никто из одноклассников не должен повторять.

Понятие о ландшафтах и природных комплексах. Географическая оболочка не везде одинакова и состоит из отдельных природных комплексов (ландшафтов).

Природный комплекс – это часть земной поверхности с относительно однородными природными условиями: климатом, рельефом, почвами, водами, растительным и животным миром. Каждый из таких комплексов отделяется от соседних комплексов географическими границами.

Самый крупный природный комплекс – **географическая оболочка**. К природным комплексам относятся также *материки, океаны и природные зоны*. Небольшие природные комплексы приурочены к отдельным холмам, их склонам, долинам рек и их отдельным участкам (руслу, пойме, надпойменным террасам). Чем меньше природный комплекс, тем однороднее природные условия в его пределах. Таким образом, вся географическая оболочка имеет сложное, мозаичное строение, она состоит из природных комплексов разного ранга. Природные комплексы, образовавшиеся на суше, называют **территориальными**, а в океане или другом водоеме – **аквальными**.

Ландшафт – это природный комплекс, занимающий однородную конкретную территорию, обладающий единым геологическим фундаментом, однотипным рельефом, общим климатом, единообразием гидротермических условий, почв, биocenозов. Ландшафт имеет сложное строение и включает в себя природно-территориальные комплексы более низкого ранга: местность – урочище – фация. Самым простым элементом ландшафта является *фация*. Она характеризуется однородностью природных условий. В ее пределах сохраняются одинаковые по составу поверхностные породы, условия увлажнения, почвы и одна растительная ассоциация. Это может быть днище оврага, старица, прирусловый вал, часть склона или долина небольшой реки. *Урочище* состоит из нескольких фаций (овраг, балка, долина ручья, пойма, терраса). Несколько урочищ формируют *местность*.

Природно-территориальным комплексам (ландшафтам) свойственно изменение во времени. Больше всего на них влияет хозяйственная деятельность человека. В последнее время (в рамках развития Земли) на планете начинают возникать комплексы, созданные человеком, –

антропогенные (греч. *anthropos* – человек, *genes* – рождение) ландшафты (рис. 2). По степени изменения они разделяются на:

- *слабоизмененные* – охотничьи угодья;
- *измененные* – пашни, мелкие поселения;
- *сильноизмененные* – городские поселения, крупные разработки полезных ископаемых, крупная распашка, вырубка лесов;
- *улучшенные* – санитарная расчистка лесов, парковая зона, «зеленая зона» вокруг крупных городов.



охотничье угодье



пашня



вырубка леса



парковая зона

Рис. 2. Антропогенные ландшафты

Воздействие человека на ландшафты выступает сейчас как важный природообразующий фактор. Конечно, деятельность человека в наш век не может не изменять природу, но необходимо помнить, что преобразование ландшафтов должно происходить с учетом взаимосвязи всех компонентов природно-территориального комплекса. Только тогда можно избежать нарушения природного равновесия.



1. Покажите в схеме «иерархия» структуру одного из природных ландшафтов вашей местности. Подпишите местное название каждого компонента ландшафта. Почему данные территории, по вашему, являются ландшафтом, местностью, урочищем и фацией?

2. Составьте схему, показывающую вложенность одной фации вашей местности в природные комплексы высокого ранга от урочища, местности, ландшафта до уровня географической оболочки по типологическому подходу.



3. Классифицируйте ландшафты вашей местности по степени их измененности антропогенной деятельностью. Результаты отразите в таблице.

Степень изменения	Местное название территории	Причина изменения
Природные		
Слабоизмененные		
Измененные		
Сильноизмененные		
Улучшенные		

Геофакт. Количество осадков выражают в миллиметрах слоя воды, который образовался бы от выпадения осадков, если бы они не испарялись, не просачивались в почву и не стекали бы. Численно 1 миллиметр осадков – это один кг воды, выпадающий на 1 м² земной поверхности.



Подведи итоги.

1. Что такое географическая оболочка? Как проходят ее нижняя и верхняя границы? Предположите ее ширину в километрах и высоту в метрах, ответы аргументируйте.
2. В чем проявляется вертикальная и горизонтальная неоднородность географической оболочки?
3. Определите разницу между понятиями «географическая оболочка», «географическая среда» и «биосфера». Результаты отразите в «кругах Эйлера».
4. Используя дополнительные источники, сравните свойства и функции географической оболочки со свойствами и функциями биосферы. Найдите сходства и различия. Объясните их. Отразите их в любой графической форме и прокомментируйте.
5. Была бы географическая оболочка, если бы на Земле не было бы биосферы? Была бы биосфера, если бы на Земле не было бы географической оболочки?
6. Как нарушения природного равновесия, наблюдаемые в Казахстане, могут отразиться в разных частях земного шара?
7. Как нарушения природного равновесия, наблюдаемые в разных частях земного шара, отражаются на территории Казахстана?

Закономерности географической оболочки

Цель урока:

- объяснять значение закономерностей географической оболочки.

Для достижения цели необходимо узнать:

- что такое закономерность;
- основные закономерности географической оболочки;
- в чем выражаются закономерности географической оболочки на земной поверхности.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА	КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ	СЕКТОРНОСТЬ
ВЫСОТНАЯ ПОЯСНОСТЬ	РИТМИЧНОСТЬ	ЗОНАЛЬНОСТЬ
СЕКТОРНОСТЬ	ЦЕЛОСТНОСТЬ	АЗОНАЛЬНОСТЬ

Общие закономерности географической оболочки. Общие закономерности функционирования географической оболочки являются следствием взаимопроникновения и взаимодействия географических сфер (литосферы, атмосферы, гидросферы и т.д.). Знание закономерностей позволяет объяснить территориальные особенности отдельных районов Земли, а также организацию природы, населения, хозяйства. К общим географическим закономерностям относятся *зональность и азональность, целостность географической оболочки, круговороты вещества, ритмичность природных явлений.*

Закон, в котором есть исключения, называется **закономерностью**.

Географическая зональность выражается в закономерной смене географических поясов от экватора к полюсам и распределении географических зон в пределах этих поясов.

Самой крупной широтно-зональной единицей географической оболочки является *географический пояс*, который выделяется по особенностям радиационного баланса и общей циркуляции атмосферы. В пределах пояса характерна относительная однородность климата, что отражается и на других компонентах природы (почвах, растительности, животного мира и др.).

На Земле выделяются следующие географические пояса: экваториальный, два субэкваториальных, два тропических, два субтропических, два умеренных, два субполярных, арктический и антарктический – всего 13. Географические пояса не имеют правильной кольцевой формы, они расширяются, сужаются, изгибаются под воздействием

материков и океанов, морских течений, рельефа. Границы географических зон редко совпадают с параллелями.

Географические пояса делятся на *географические (природные) зоны*. Их выделение связано с неравномерностью распределения тепла и влаги на поверхности Земли. Они чаще вытянуты в широтном направлении (Евразия), но под влиянием рельефа или конфигурации материков могут иметь меридиональное направление (Северная Америка).

В 1956 году ученые-географы А.А. Григорьев и М.И. Будыко сформулировали *закон географической зональности*. Его сущность заключается в том, что в каждом поясе имеются зоны, которые имеют сходства с зонами в других поясах. Это связано с тем, что в таких схожих зонах соотношение тепла и влаги одинаковое. Важно отметить, что количество тепла и влаги может быть разным, но соотношение (результат деления одного показателя на другой) имеет одинаковое значение. *Например*, в двухкомнатной квартире проживают два человека, а в однокомнатной – один, но в обоих случаях соотношение количества проживающих и количества комнат дает результат 1.

Для выявления соотношения тепла и влаги используется формула расчета радиационного индекса сухости r :

$$r = R / Lx$$

где R – годовой радиационный баланс подстилающей поверхности (ккал/см²), x – годовое количество осадков, L – скрытая теплота испарения.

Скрытая теплота испарения L – это количество энергии, которое нужно затратить на превращение 1 кг воды в пар, она для воды при $t\ 0^\circ\text{C}$ равна **597 ккал/кг**, или **2258,5 кДж/кг**.

Например, годовой радиационный баланс R в экваториальном поясе Африки равен 80 ккал/см², годовое количество осадков x – 2000 мм, скрытая теплота испарения L – 597 ккал/кг (постоянное значение для воды при 0°). Данные значения переносим в формулу для произведения расчетов. В связи с тем, что радиационный баланс выражается в показателях на см², а осадки – на м², последние надо преобразовать в показатели на см². В 1 м² – 10 000 см². Поэтому $2000 : 10\ 000 = 0,2$.

$$\frac{80}{(597 \times 0,2)} = 0,67$$

Радиационный индекс сухости показывает, сколько нужно тепла, для того, чтобы испарить годовое количество осадков.

При значениях радиационного индекса сухости менее 1 (избыточное увлажнение) господствуют влажные зоны лесов, лесотундры и тундры, при значениях более 1 (недостаточное увлажнение) – сухие зоны степей, полупустынь и пустынь, при значениях, близких к 1 (оптимальное увлажнение), – зоны и подзоны лесостепей, лиственных и светлых лесов и влажных саванн (рис. 3).

Исследования показали, что чем близко значение индекса к 1, тем многообразнее растительность и выше биопродуктивность территории.

Если же две разные территории в разных климатических поясах имеют одинаковый индекс, то разнообразнее растительность в той зоне, где годовой радиационный баланс выше. Например, лесостепи и саванны имеют одинаковый индекс сухости, но разнообразнее природа саванн в связи с большим количеством тепла.

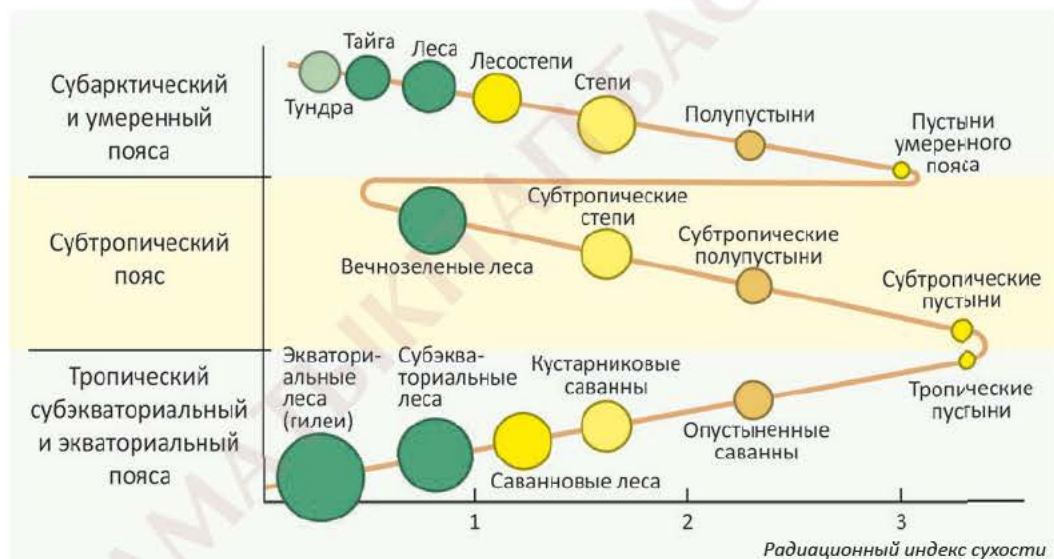


Рис. 3 Модель периодического закона географической зональности (диаметры кружков пропорциональны биологической продуктивности ландшафтов)



1. Используя карту годового радиационного баланса и годового количества осадков, рассчитайте радиационный индекс сухости для каждой природной зоны, изображенной на рис. 3.



2. Рассчитайте радиационный индекс сухости для вашего региона.

На материках различия в увлажнении в приокеанических и внутриконтинентальных районах приводят к формированию секторности. **Секторность** – это закономерная смена растительных сообществ, типов почв, рельефообразующих процессов по мере продвижения в глубь материка. В умеренном поясе при движении с запада на восток в глубь материка влияние океанов уменьшается, возрастает влияние арктических или тропических воздушных масс, коэффициент увлажнения снижается. Все это приводит к тому, что в пределах одного климатического пояса формируются различные природные зоны (широколиственные леса, смешанные леса, тайга, лесостепь, степь, полупустыня, пустыня).



Покажите на картосхеме сектора в пределах умеренного пояса Евразии и объясните их формирование.



В горах выделяется высотная поясность. **Высотная поясность** – это закономерная смена природных условий и природных комплексов с поднятием в горах снизу вверх.

Высотная поясность обусловлена сменой климатических показателей при поднятии вверх. На высотную поясность влияют также экспозиция и крутизна склонов гор, удаленность от морей и океанов, широта местности. Высотные пояса при поднятии в горах снизу вверх сменяются в последовательности, близкой к смене широтных зон при продвижении от места расположения горного массива на север. Однако имеются и отклонения от данной аналогии. Например, такие высотные пояса, как альпийские луга и высокогорные пустыни, не имеют аналогов среди широтных зон.

Наряду с зональностью выделяют **азональность**. Она означает, что распространение какого-либо географического явления не подчиняется закону зональности. Основными причинами аazonальности являются геологическая структура, тектонические особенности, характер рельефа и т.д. Азональность наиболее часто и ярко проявляется в горах и предгорьях.



Природа горных систем является аazonальной и не отражает особенности той природной зоны, в которой находится. Но как в горах проявляется закономерность географической зональности?

Георазминка «Географический слоган/девиз». Каждая пара должна предложить свой слоган/девиз для «рекламы» заранее определенного географического объекта, явления или процесса.

Важной географической закономерностью является **целостность** географической оболочки. Суть ее заключается в том, что природные процессы, явления и компоненты (воды, растительность, почвы и т. д.) находятся в тесной взаимосвязи, и изменение одного ведет к изменению других. Например, после осушения болота понижается уровень грунтовых вод не только на самом болоте, но и на прилегающих территориях. В результате меняются почва, видовой состав растений, активизируются эрозионные процессы на склонах, меняется микроклимат и т. д.

Другой пример глобальных изменений – *таяние покровных ледников* повлечет за собой поднятие уровня Мирового океана, а данное явление породит усиление работы рек, что приведет к изменениям на материках.

Часто круговороты вещества сопровождаются круговоротами энергии (например, выделение тепла при конденсации водяного пара и поглощение тепла при испарении).



Приведите не менее трех примеров того, как изменение одного компонента природы приводит к изменению других.

Суть географической закономерности круговорота вещества состоит в том, что всем природным комплексам присуща способность обмениваться веществом. Примером может быть круговорот химических элементов между почвой и растением в процессе его роста и отмирания, круговорот воды в природе, круговорот воздушных масс в атмосфере (между экватором и тропиками) и т. д. Пример круговорота воды в природе – испаряющаяся из океанов вода переносится воздушными течениями на сушу, выпадает в виде осадков и снова возвращается в океан речками и подземными водами – так замыкается круговорот воды в природе. **Круговорот вещества** – очень важная закономерность, так как в результате поддерживается единство живой и неживой природы, существует жизнь, получают продукты питания и т. д.



Составьте графическую модель одного из круговоротов и поясните ее всему классу.

Закономерность ритмичности природных процессов заключается в их повторяемости в течение суток (смена дня и ночи), года (смена времен года). Сюда же относятся и сезонные изменения в природе. Установлены также глобальные закономерности колебаний климата, поверхностных и подземных вод.

Суточная ритмика обусловлена вращением Земли вокруг своей оси. Суточный ритм проявляется в изменениях температуры, давления и влажности воздуха, облачности, силы ветра; в явлениях приливов и

отливов в морях и океанах, циркуляции бризов, процессах фотосинтеза у растений, суточных биоритмах животных и человека.

Годовая ритмика – результат движения Земли по орбите вокруг Солнца. Это смена времен года, изменения в интенсивности почвообразования и разрушения горных пород, сезонные особенности в развитии растительности и хозяйственной деятельности человека. Интересно, что разные ландшафты планеты обладают различной суточной и годовой ритмикой. Так, годовая ритмика лучше всего выражена в умеренных широтах и очень слабо – в экваториальном поясе.



1. Сравните два народа, живущих в разных географических (например, климатических) поясах. Объясните природно-климатические условия проживания данных народов, выделите природные (годовые, суточные и иные) ритмы и перечислите с краткой характеристикой традиции, обусловленные данными ритмами.



2. Какие традиции народа Казахстана обусловлены ритмичностью географической оболочки?

Геофакт. Мощность паспорта оценивается по количеству стран, которые его держатель может посетить без визы. Первое место в рейтинге паспортов в 2017 году заняли Германия и Сингапур – жители этих стран без визы могут посетить более 150 государств. В рейтинге Passport Index наша республика расположилась на 56-м месте, казахстанцы могут безвизово посещать 69 стран.



Подведи итоги.

1. Отобразите все закономерности географической оболочки в инфографике. Дополните инфографику в уместных местах ответами на следующие вопросы:

2. В каких географических поясах находится территория Казахстана? В каких природных зонах находится территория Казахстана? В каких секторах находится территория Казахстана? Где в Казахстане проявляется высотная поясность и азональность?

3. Приведите примеры проявления ритмичности природных явлений, круговорота веществ и энергии, целостности на примере природных особенностей вашего края.



4. Если бы закономерности географической оболочки были законами, то какие из описанных в параграфе не наблюдались бы на земном шаре?